



Unidad I: Pronósticos de Conversión

Mad (Desviación Absoluta Media)

MSE (Error Cuadrático Medio)

MAPE (Error Absoluto Porcentual Medio)

Errores de pronóstico

$$\frac{\sum |Demanda\ real - Pronóstico|}{n}$$

MAD

La desviación absoluta promedio o desviación media o también conocida como promedio de un conjunto de datos se puede definir como la media de las desviaciones absolutas

$$\frac{\sum (Errores\ de\ pronóstico)^2}{n}$$

MSE

El error cuadrático medio, mide la cantidad de error que hay entre dos conjuntos de datos. En otras palabras, compara un valor predicho y un valor observado o conocido

$$\frac{\sum 100 * |Demreal - Pron| / Demreal}{n}$$

MAPE

El Error Porcentual Absoluto Medio que mide el tamaño del error (absoluto) en términos porcentuales. El hecho que se estime una magnitud del error porcentual lo hace un indicador utilizado por los encargados de elaborar pronósticos debido a su fácil interpretación

MAD - Ejemplo

Durante los últimos 8 trimestres en el puerto de baltimore se ha descargado de los barcos grandes cantidades de granos, el administrador del puerto emplea la técnica de suavizado exponencial para ver qué tan bien funciona la técnica para pronosticar el tonelada descargado. Se examinaron dos constantes de suavizado, 0.1 y 0.5

Trimestre	Toneladas reales descargadas	Pronísto para 0.1	Pronóstico para 0.5
1	180	175	175
2	168	175.5	177.5
3	159	174.75	172.75
4	175	173.18	165.88
5	190	173.36	170.44
6	205	175.02	180.22
7	180	178.02	192.61
8	182	178.22	186.3

MAD - Solución

$$\frac{\Sigma |Demanda\ real - Pron\acute{o}stico|}{n}$$

Trimestre	Toneladas reales descargadas	Pronísto para 0.1	Dreal-prom
1	180	175	5
2	168	175.5	7.5
3	159	174.75	15.75
4	175	173.18	1.82
5	190	173.36	16.64
6	205	175.02	29.98
7	180	178.02	1.98
8	182	178.22	3.78

Σ 82.45

$$MAD = \frac{82.45}{8} = 10.31$$

MAD - Solución

$$\frac{\Sigma |Demanda\ real - Pron\acute{o}stico|}{n}$$

Trimestre	Toneladas reales descargadas	Pronóstico para 0.5	Dreal-prom
1	180	175	5
2	168	177.5	9.5
3	159	172.75	13.75
4	175	165.88	9.12
5	190	170.44	19.56
6	205	180.22	24.78
7	180	192.61	12.61
8	182	186.3	4.3
Σ			98.62

$$MAD = \frac{98.62}{8} = 12.33$$

MSE - Ejemplo

Durante los últimos 8 trimestres en el puerto de baltimore se ha descargado de los barcos grandes cantidades de granos, el administrador del puerto emplea la técnica de suavizado exponencial para ver qué tan bien funciona la técnica para pronosticar el tonelada descargado. Se examinaron dos constantes de suavizado, 0.1 y 0.5

Trimestre	Toneladas reales descargadas	Pronísto para 0.1
1	180	175
2	168	175.5
3	159	174.75
4	175	173.18
5	190	173.36
6	205	175.02
7	180	178.02
8	182	178.22

MSE - Solución

$$\frac{\sum (Errores de pronóstico)^2}{n}$$

Trimestre	Toneladas reales descargadas	Pronísto para 0.1	(Dreal-Pron) ²
1	180	175	25
2	168	175.5	56.25
3	159	174.75	248.0625
4	175	173.18	3.3124
5	190	173.36	276.8896
6	205	175.02	898.8004
7	180	178.02	3.9204
8	182	178.22	14.2884
Σ			1526.52

$$MSE = \frac{1526.52}{8} = 190.82$$

MAPE - Ejemplo

Durante los últimos 8 trimestres en el puerto de baltimore se ha descargado de los barcos grandes cantidades de granos, el administrador del puerto emplea la técnica de suavizado exponencial para ver qué tan bien funciona la técnica para pronosticar el tonela descargado. Se examinaron dos constantes de suavizado, 0.1 y 0.5

Trimestre	Toneladas reales descargadas	Pronísto para 0.1
1	180	175
2	168	175.5
3	159	174.75
4	175	173.18
5	190	173.36
6	205	175.02
7	180	178.02
8	182	178.22

MAPE - Solución

$$\frac{\sum 100 * |Demreal - Pron| / Demreal}{n}$$

Trimestre	Toneladas reales descargadas	Pronísto para 0.1	Dreal-Pron	100*error/Dreal
1	180	175	5	2.77777778
2	168	175.5	7.5	4.46428571
3	159	174.75	15.75	9.90566038
4	175	173.18	1.82	1.04
5	190	173.36	16.64	8.75789474
6	205	175.02	29.98	14.6243902
7	180	178.02	1.98	1.1
8	182	178.22	3.78	2.07692308
Σ				44.75

$$MSE = \frac{44.75}{8} = 5.59$$



Trabajo

Una fábrica de comida para perros necesita calcular un pronóstico de demanda para 3 meses, se le pide usar los siguiente métodos, Promedio móvil simple, promedio móvil ponderado (el mes más cercano 40%, el central 30% y el más lejano 30%), y suavizado exponencial (con factores de suavizado de 0.15 y 0.25), seleccione un método de error visto en esta clase y aplíquelo para elegir cuál de los pronósticos es el mejor

N	Mes	At
1	Enero	200
2	Febrero	230
3	Marzo	260
4	Abril	180
5	Mayo	270
6	Junio	240
7	Julio	250
8	Agosto	300
9	Septiembre	320
10	Octubre	350
11	Noviembre	240
12	Diciembre	210